

FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA
CURSO DE JOGOS DIGITAIS

FACCUPOINT: FERRAMENTA GAMIFICADA DE QUIZ

JACKSON MATIAZZI

TAQUARA
2026

JACKSON MATIAZZI

FACCUPOINT: FERRAMENTA GAMIFICADA DE QUIZ

Projeto de Desenvolvimento de Software
apresentado ao Curso de Jogos Digitais das
Faculdades Integradas de Taquara, como
requisito parcial para obtenção do título de
Tecnólogo em Jogos Digitais.

TAQUARA
2026

SUMÁRIO

1	TEMA E SUA DELIMITAÇÃO	4
1.1	Tema	4
1.2	Delimitação do tema	4
2	FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	6
3	JUSTIFICATIVA	7
4	QUESTÕES NORTEADORAS	8
5	OBJETIVOS	9
5.1	Objetivo geral	9
5.2	Objetivos específicos	9
6	ESTRUTURA DO TRABALHO	11
7	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
7.1	Gamificação no contexto educacional brasileiro	12
7.2	Quizzes digitais e plataformas gamificadas	12
7.3	Comparação entre ferramentas existentes e o FaccuPoint	13
8	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	14
8.1	Processo de desenvolvimento	14
8.2	Abordagem técnica	14
8.3	Levantamento de requisitos	14
8.4	Consistência de dados e unicidade de títulos	15
8.5	Testes e validação	15
8.6	Aspectos éticos	16
9	CRONOGRAMA	17
9.1	Critérios de aceite por ciclo	17
9.2	Planejamento em ciclos iterativos	18

10	RECURSOS	19
10.1	Recursos humanos	19
10.2	Recursos materiais e tecnológicos	19
10.3	Orçamento	20
	REFERÊNCIAS	21
	A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)	23
	APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E PROTÓTIPOS	25
B.1	Requisitos funcionais	25
B.2	Requisitos não funcionais	26
B.3	Regras de negócio: normalização de título e unicidade	26
B.4	Matriz de rastreabilidade	27
B.5	Protótipos das telas	27
B.6	Figuras dos protótipos	28
	APÊNDICE C – MODELAGEM DO SISTEMA	34
C.1	Diagrama de casos de uso	34
C.2	Decisão de arquitetura: reuso por referência	34
C.3	Modelo de dados (DER)	35
C.4	Fluxo de execução da sessão	36
C.5	Figuras dos diagramas	37

1 TEMA E SUA DELIMITAÇÃO

1.1 Tema

Este trabalho está inserido na área de desenvolvimento de software educacional com apoio de técnicas de gamificação, com foco em aplicações digitais para aumento do engajamento discente no ensino superior. A proposta considera o uso de quizzes interativos como recurso pedagógico complementar em disciplinas dos cursos de tecnologia da FACCAT.

Pesquisas nacionais indicam que o uso de elementos de jogo pode favorecer participação, motivação e dinamismo em sala de aula (SILVA; SALES; CASTRO, 2019). Estudos adicionais reforçam a contribuição de quizzes digitais para o engajamento no contexto educacional (OLIVEIRA et al., 2021; ARAÚJO; SOUSA, 2021). Nesse contexto, o tema concentra-se na construção de um sistema institucional que permita ao docente conduzir atividades gamificadas de forma estruturada e alinhada ao cenário acadêmico local.

1.2 Delimitação do tema

A delimitação do estudo compreende o desenvolvimento de uma aplicação denominada FaccuPoint para os cursos de tecnologia da FACCAT, destinada ao uso por docentes em contexto de aula presencial. O escopo funcional contempla:

- cadastro de quizzes com unicidade semântica do título por docente proprietário e reaproveitamento entre docentes por referência ao mesmo questionário, sem transferência de autoria;
- criação de sessões de quiz com acesso por código ou QR Code;
- execução de perguntas de múltipla escolha com tempo de resposta controlado;
- apresentação de ranking ao final das rodadas;
- coleta de dados básicos de participação para apoio à análise pedagógica.

Como recorte metodológico, o projeto adota implementação incremental e validação em ambiente real de sala de aula. Como recorte tecnológico, prioriza ferramentas de

desenvolvimento acessíveis e de baixo custo, adequadas à realidade institucional. O estudo não contempla, nesta etapa, integração com sistemas acadêmicos externos nem avaliação longitudinal de desempenho discente.

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Apesar da crescente adoção de tecnologias digitais no ensino superior, muitas atividades ainda dependem de metodologias tradicionais, que nem sempre estimulam a participação ativa dos estudantes. Pesquisas brasileiras mostram que a falta de dinamismo nas aulas pode comprometer o interesse dos alunos. Oliveira et al. (2021, p. 5) afirmam que “a falta de diversidade nas estratégias digitais pode reduzir o interesse dos estudantes”, evidenciando que práticas pouco interativas tendem a limitar o envolvimento em sala.

No contexto da FACCAT, observa-se que diversas disciplinas dos cursos de tecnologia podem se beneficiar de abordagens mais rápidas, interativas e acessíveis ao professor, especialmente aquelas baseadas em quizzes gamificados. Entretanto, ainda não há uma ferramenta institucional que permita aplicar atividades simples, competitivas e motivadoras durante a aula, de forma alinhada à realidade local.

Diante disso, o problema central desta pesquisa consiste em compreender como uma aplicação própria de quiz gamificado, desenvolvida para o contexto institucional da FACCAT, pode contribuir para ampliar a participação e o envolvimento dos estudantes nas atividades realizadas em sala de aula.

Assim, a pergunta de pesquisa é formulada nos seguintes termos:

Como o uso do FaccuPoint, uma aplicação de quiz gamificado desenvolvida para a FACCAT, pode aumentar a participação e o envolvimento dos estudantes nas aulas dos cursos de tecnologia?

3 JUSTIFICATIVA

A escolha deste tema se justifica pela necessidade de tornar o ensino superior mais dinâmico e participativo, especialmente nos cursos da área de tecnologia. Estudos brasileiros demonstram que o uso de gamificação favorece a motivação dos estudantes. Silva, Sales e Castro (2019, p. 5) afirmam que “a introdução de elementos de jogo facilita o interesse do aluno pela atividade”, evidenciando que mecânicas como pontuação e desafios representam apoio efetivo ao professor.

Além disso, pesquisas recentes mostram que plataformas de quiz contribuem para a aprendizagem. Oliveira et al. (2021, p. 3) destacam que “os estudantes relatam maior envolvimento quando participam de atividades gamificadas”, reforçando que recursos como perguntas rápidas, tempo limitado e competição saudável melhoram a participação em sala. No mesmo sentido, Araújo e Sousa (2021, p. 168) afirmam que “o Quizizz cria um ambiente lúdico que facilita a aproximação do aluno com o conteúdo”, indicando benefícios para disciplinas teóricas e práticas.

A justificativa também se apoia na necessidade de ferramentas contextualizadas à realidade institucional. Oliveira et al. (2021, p. 8) apontam que “a dependência de plataformas externas pode limitar a autonomia do professor”, sugerindo que soluções próprias atendem melhor às demandas pedagógicas locais. Além disso, a possibilidade de integrar métricas simples de acompanhamento é coerente com o cenário atual. Andrade, Gaspar e Lins (2025, p. 10) afirmam que “a análise de dados educacionais oferece subsídios importantes para a ação docente”, reforçando o potencial desse recurso.

Assim, o desenvolvimento do FaccuPoint se justifica pelo conjunto de evidências nacionais que apontam o potencial da gamificação e dos quizzes digitais como ferramentas de apoio ao ensino, especialmente quando alinhadas às necessidades específicas da instituição.

4 QUESTÕES NORTEADORAS

Considerando a natureza de projeto de desenvolvimento de software, adotam-se questões norteadoras em lugar de hipóteses estatísticas formais. Elas orientam a construção do sistema e a validação em uso, sem sobrepor critérios que já constam da metodologia (por exemplo, evolução incremental com base em testes piloto):

1. O FaccuPoint aumenta participação e engajamento em sala, em comparação com atividades expositivas sem interação digital equivalente?
2. Docentes conseguem configurar e conduzir uma sessão de quiz com autonomia, sem suporte técnico contínuo?
3. Tempo de resposta, ranking e avanço automático entre questões melhoram a fluidez da sessão e a percepção de engajamento dos participantes?
4. A normalização do título com unicidade composta (`id_docente_proprietario`, `titulo_normalizado`) evita duplicidade superficial para o mesmo autor e preserva reuso por referência entre docentes, sem transferência de autoria?

A verificação dessas questões combina observação em sala, percepção dos participantes e métricas operacionais da aplicação, conforme a metodologia.

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver uma aplicação de quiz gamificado para ampliar a participação e o envolvimento dos estudantes nas disciplinas dos cursos de tecnologia da FACCAT, em contexto real de sala de aula. Studart (2022, p. 5) afirma que “a gamificação transforma o modo como o aluno se relaciona com o conteúdo”, o que justifica o foco central do projeto.

5.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são os seguintes:

- implementar cadastro e manutenção de quizzes com validação de unicidade semântica do título por docente proprietário e suporte ao reaproveitamento entre docentes por referência ao mesmo `id_quiz`, preservando autoria e restringindo edição ao criador;
- implementar sessões de quiz acessíveis por código ou QR Code, com progressão automática do fluxo do aluno para o próximo questionário após a conclusão da tarefa anterior. Oliveira et al. (2021, p. 4) observam que “o acesso rápido às atividades digitais facilita a participação imediata do estudante”, sustentando essa funcionalidade;
- desenvolver perguntas de múltipla escolha com tempo determinado. Silva, Sales e Castro (2019, p. 7) afirmam que “a presença de tempo limitado aumenta a concentração dos alunos durante a atividade”, justificando o uso de temporizadores;
- disponibilizar rankings ao final das rodadas. Araújo e Sousa (2021, p. 175) destacam que “o elemento competitivo incentiva o estudante a se dedicar mais às respostas”, apoiando a presença desse componente;
- aplicar testes funcionais e de usabilidade para verificar estabilidade da aplicação e percepção de facilidade de uso pelos participantes.

Como objetivo complementar, considera-se a implementação de métricas básicas de participação. Andrade, Gaspar e Lins (2025, p. 12) afirmam que “a visualização de dados auxilia o professor na tomada de decisões pedagógicas”, reforçando o valor do *Learning Analytics* como extensão do sistema.

6 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este Projeto de Desenvolvimento de Software está organizado de modo a apresentar, de forma sequencial, a introdução e o contexto, a fundamentação teórica, a metodologia de pesquisa e de desenvolvimento, o cronograma de execução e os recursos necessários à viabilização do FaccuPoint.

Inicialmente, são apresentados o tema, a formulação do problema, a justificativa, as questões norteadoras e os objetivos geral e específicos. Em seguida, o referencial teórico consolida conceitos sobre gamificação, quizzes digitais e comparação com soluções existentes. A metodologia descreve o processo incremental, os critérios de validação, a consistência de dados (incluindo unicidade de títulos) e os aspectos éticos da pesquisa. O cronograma detalha as etapas previstas para 2026 com critérios de aceite por ciclo vinculados aos requisitos do Apêndice B, e o capítulo de recursos aborda recursos humanos, materiais, tecnológicos e o orçamento, demonstrando a viabilidade da proposta. Os Apêndices A, B e C apresentam instrumento de pesquisa, especificação de requisitos com matriz de rastreabilidade e modelagem do sistema, respectivamente.

7 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

7.1 Gamificação no contexto educacional brasileiro

A gamificação é entendida como a aplicação de elementos de jogos para promover engajamento e participação no processo educativo. Conforme Silva, Sales e Castro (2019, p. 6), “o uso de desafios e recompensas contribui para criar um ambiente mais motivador”, evidenciando que aspectos lúdicos favorecem a aprendizagem. Studart (2022, p. 4) afirma que “a gamificação aproxima o estudante do conteúdo ao transformar a experiência de aprender”, reforçando sua utilidade no ensino superior.

Andrade, Gaspar e Lins (2025, p. 5) acrescentam que “a interação proporcionada por recursos digitais estimula a colaboração entre os estudantes”, mostrando que ferramentas gamificadas potencializam não apenas dimensões cognitivas, mas também sociais. Esses autores reforçam a importância de tecnologias simples, intuitivas e alinhadas às características das turmas.

7.2 Quizzes digitais e plataformas gamificadas

Diversas ferramentas baseadas em quizzes são utilizadas no ensino brasileiro. Oliveira et al. (2021, p. 5) relatam que “o Kahoot! facilita a revisão de conteúdo e gera maior participação dos alunos”, indicando que atividades competitivas de acesso rápido podem ser aplicadas em diferentes momentos da aula. Araújo e Sousa (2021, p. 171) afirmam que “o Quizizz ajuda a manter os estudantes atentos durante toda a atividade”, reforçando que perguntas imediatas favorecem o foco.

Estudos nacionais também demonstram que atividades gamificadas melhoram a compreensão de conteúdos complexos. Delage et al. (2021, p. 6) destacam que “a estratégia gamificada contribuiu para esclarecer dúvidas e fortalecer a aprendizagem”, evidenciando impactos positivos em diferentes áreas. Em conjunto, essas evidências reforçam a relevância de ferramentas de quiz como apoio à prática docente.

7.3 Comparação entre ferramentas existentes e o FaccuPoint

Apesar da consolidação de plataformas como Kahoot! e Quizizz, algumas limitações afetam seu uso institucional. Araújo e Sousa (2021, p. 178) observam que “o uso contínuo das mesmas dinâmicas pode reduzir a empolgação dos estudantes”, indicando a necessidade de variedade nas experiências gamificadas. Oliveira et al. (2021, p. 9) afirmam que “a adaptação de atividades digitais ao contexto local é fundamental para sua eficácia”, reforçando a importância de soluções alinhadas à realidade da FACCAT.

O FaccuPoint busca oferecer funcionalidades essenciais sem dependência de servidores externos, incluindo entrada por código ou QR Code, perguntas rápidas e ranking final. Além disso, a possibilidade futura de integrar métricas básicas de participação se alinha às pesquisas nacionais sobre *Learning Analytics*. Andrade, Gaspar e Lins (2025, p. 11) afirmam que “dados educacionais ampliam a capacidade de análise do professor sobre a dinâmica da turma”.

8 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A metodologia deste trabalho é organizada em cinco eixos: processo de desenvolvimento, abordagem técnica, levantamento de requisitos, testes/validação e aspectos éticos.

8.1 Processo de desenvolvimento

O desenvolvimento adota abordagem incremental, com ciclos curtos de implementação, teste e ajuste. Essa estratégia permite validar funcionalidades essenciais antes da expansão de escopo e reduzir riscos de retrabalho. Cada ciclo encerra com entrega demonstrável (funcionalidade executável, evidência de teste e registro de ajustes).

8.2 Abordagem técnica

A aplicação é desenvolvida como sistema desktop para uso em sala de aula, com foco em simplicidade operacional. O escopo funcional contempla cadastro de quizzes com unicidade semântica do título **por docente proprietário**, reaproveitamento de questionários entre docentes por **referência ao mesmo registro** (sem transferência de autoria ou edição por não proprietários), criação de sessão, ingresso por código/QR Code, questões temporizadas, fluxo automatizado entre etapas da sessão e ranking final. A coleta de dados de uso é tratada como apoio à avaliação da experiência da turma e evolução da ferramenta.

8.3 Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos considera três fontes:

- análise de ferramentas similares utilizadas em contexto educacional;
- entrevistas informais com docentes para identificar necessidades de uso em sala;
- prototipação das telas principais para validação precoce de fluxo.

Os requisitos funcionais e não funcionais consolidados são apresentados no Apêndice B.

8.4 Consistência de dados e unicidade de títulos

Para evitar duplicidade semântica entre quizzes cujo título difere apenas por capitalização ou por espaços redundantes, o sistema aplica normalização na validação e na persistência, conforme descrito no Apêndice B. O valor exibido ao usuário permanece o texto original; o valor utilizado para validação de unicidade é o campo normalizado, **associado ao docente proprietário do quiz**, garantindo unicidade semântica por autor e permitindo que docentes distintos possuam títulos equivalentes sem colisão.

8.5 Testes e validação

A validação da solução combina avaliação funcional e percepção de uso:

- **Teste funcional:** verificação da execução completa de sessão (incluindo cadastro de quiz com rejeição de títulos equivalentes após normalização **para o mesmo proprietário** e permissão de título equivalente para outro docente, ingresso, respostas e ranking).
- **Teste de operação:** verificação de estabilidade da aplicação durante uso contínuo em aula.
- **Teste de gatilho automático:** validação de que o próximo questionário é iniciado automaticamente para o aluno após a conclusão da tarefa anterior, sem comando manual do docente.
- **Teste de usabilidade:** aplicação de questionário estruturado com escala Likert de 1 a 4 para docentes e/ou discentes participantes.

Para responder à questão de pesquisa sobre participação, adota-se procedimento comparativo em dois momentos de aula: uma atividade sem uso da ferramenta e uma atividade com uso do FaccuPoint, na mesma turma ou em turmas com perfil equivalente. Em ambos os momentos, registram-se indicadores simples de participação (quantidade de respostas, taxa de conclusão e percepção de engajamento), permitindo análise descritiva dos resultados.

Como critérios mensuráveis mínimos de aceite, definem-se:

- execução completa de sessão sem falha crítica em pelo menos 3 aplicações piloto;

- taxa de conclusão de participação dos alunos igual ou superior a 80% nas sessões observadas;
- taxa de disparo automático do próximo questionário sem intervenção manual igual ou superior a 95% dos eventos observados;
- média de percepção de facilidade de uso maior ou igual a 3,0 em escala Likert de 1 a 4.

8.6 Aspectos éticos

A participação em testes com pessoas ocorre de forma voluntária e com esclarecimento prévio sobre os objetivos da pesquisa. Quando aplicável, utiliza-se Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado no Apêndice A. Os dados coletados são tratados para fins acadêmicos, com foco em análise agregada de uso e sem exposição indevida de informações pessoais.

9 CRONOGRAMA

Com a finalidade de cumprir as etapas de planejamento, desenvolvimento e escrita do software e do artigo científico, apresenta-se o quadro demonstrativo das atividades e seus respectivos períodos:

Tabela 1 – Cronograma das Atividades do Projeto

Atividades do Projeto de Desenvolvimento (PDS)	2025 (PDS I)	2026 (PDS II)	2026 (PDS Final)
Etapas de Planejamento (PDS I)	Ago - Dez		
Escolha do Tema e Delimitação	X		
Formulação do Problema e Objetivos	X		
Levantamento de Requisitos e Justificativa	X		
Elaboração da Fundamentação Teórica e Técnica	X		
Descrição da Metodologia de Desenvolvimento	X		
Redação Final e Entrega do Projeto de Software	X		
Etapas de Execução (PDS II)		Mar - Jul	
Modelagem de Dados e Arquitetura do Sistema		X	
Desenvolvimento do Back-end / Front-end		X	
Implementação das Funcionalidades Principais ($\geq 80\%$)		X	
Apresentação do software no Seminário de Andamento		X	
Etapas de Finalização (PDS Final)			Ago - Dez
Testes de Software e Ajustes da Banca			X
Redação do Artigo Científico (Resultados)			X
Revisão Linguística e Formatação Final			X
Entrega do Artigo e Software Finalizado			X
Apresentação na Jornada Acadêmica (JAF)			X

9.1 Critérios de aceite por ciclo

Os critérios de aceite definidos nesta seção estão diretamente vinculados aos requisitos funcionais e não funcionais apresentados no Apêndice B, permitindo validação objetiva das funcionalidades implementadas e assegurando coerência entre especificação, desenvolvimento e avaliação do sistema.

Para aumentar a auditabilidade do planejamento, cada ciclo do PDS II será considerado concluído quando atender aos seguintes critérios mínimos:

- **Ciclo 1** (Abril): estrutura de dados local (SQLite) com entidade de quiz incluindo `titulo_normalizado` e unicidade; criação de quiz com validação de título; interface inicial navegável;

- **Ciclo 2** (Maio): sessão com código ou QR Code; entrada de participantes; perguntas com tempo de resposta em execução;
- **Ciclo 3** (Junho): ranking operacional; automação do fluxo do aluno (RF07); teste real em sala de aula com registro de evidências.

9.2 Planejamento em ciclos iterativos

O desenvolvimento foi estruturado em ciclos iterativos, alinhados a práticas de desenvolvimento ágil, permitindo entregas incrementais e validação contínua das funcionalidades. Os ciclos acima (Abril, Maio e Junho) correspondem às entregas parciais do PDS II, mantendo a tabela institucional de macroetapas como referência formal.

As evidências de cada ciclo serão registradas por meio de demonstração prática, capturas de tela e descrição sintética dos resultados obtidos.

10 RECURSOS

A execução deste projeto é considerada viável, pois exige recursos majoritariamente já disponíveis pelo pesquisador e pela instituição. A seguir, descrevem-se os recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros necessários, acompanhados de um orçamento descritivo que demonstra a ausência de custos elevados ou impeditivos.

10.1 Recursos humanos

O desenvolvimento do FaccuPoint é realizado pelo autor do trabalho, com acompanhamento do professor orientador. Professores dos cursos de tecnologia atuam como colaboradores na validação das funcionalidades e na aplicação dos testes em sala. Os estudantes participam voluntariamente das atividades, respondendo aos quizzes e ao questionário de avaliação.

Não há remuneração envolvida, e a participação dos envolvidos não gera custos adicionais ao projeto.

10.2 Recursos materiais e tecnológicos

Os recursos materiais e tecnológicos necessários para o desenvolvimento do FaccuPoint consistem em equipamentos e ferramentas já disponíveis ao pesquisador ou fornecidos pela instituição.

O trabalho é desenvolvido em um computador pessoal, que possui capacidade suficiente para execução dos softwares utilizados. As ferramentas de programação empregadas, como ambientes de desenvolvimento, linguagens e bibliotecas, são gratuitas e amplamente acessíveis, o que elimina a necessidade de aquisição de licenças ou softwares pagos. Durante a fase de testes, o sistema é apresentado em sala de aula com o apoio de equipamentos institucionais, como projetor, rede sem fio e computadores dos próprios alunos ou dispositivos móveis, sem custo adicional para o pesquisador. A coleta de dados ocorre por meio do Google Forms, ferramenta gratuita que permite criar, distribuir e analisar questionários de maneira simples e eficiente. Dessa forma, os recursos tecnológicos essenciais já se encontram disponíveis e não geram despesas relevantes para a execução do projeto.

10.3 Orçamento

O orçamento relacionado ao desenvolvimento do FaccuPoint é mínimo, pois o projeto faz uso quase exclusivo de ferramentas gratuitas e de infraestrutura já existente. Não há necessidade de aquisição de equipamentos, já que o computador utilizado pelo pesquisador é suficiente para o desenvolvimento do sistema e para as etapas de teste.

Os softwares empregados também não demandam investimento financeiro, pois todos são disponibilizados gratuitamente e atendem plenamente às demandas do projeto. A instituição oferece o espaço físico e os equipamentos audiovisuais necessários para a realização das aplicações em sala de aula, o que reduz ainda mais os custos.

Tabela 2 – Estimativa de custos do projeto

Descrição	Valor estimado (R\$)
Serviço de backend (plano gratuito)	0,00
Serviço de e-mail para notificações (plano gratuito)	0,00
Ferramentas de desenvolvimento (software livre)	0,00
Infraestrutura computacional já disponível	0,00
Materiais eventuais de apoio (impressões)	50,00
Total estimado	50,00

Com base nessa estimativa, o projeto apresenta viabilidade financeira para execução no período previsto, sem dependência de investimentos elevados.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, R. M. d.; GASPAR, R.; LINS, R. Metodologia para usar tecnologias digitais, informação e comunicação no desenvolvimento de habilidades socioemocionais de alunos. *Educação em Revista*, v. 41, p. e49142, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-469849142>>. 7, 10, 12, 13
- ARAÚJO, N. M. S.; SOUSA, K. F. d. Quizizz nas aulas de inglês como l2: uma breve análise. *Ilha do Desterro*, v. 74, n. 3, p. 161–182, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.5007/2175-8026.2021.e80734>>. 4, 7, 9, 12, 13
- DELAGE, P. E. G. A. et al. Criação e aplicação de uma estratégia gamificada no ensino de graduação de enfermagem. *Cogitare Enfermagem*, v. 26, p. e70221, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.5380/ce.v26i0.70221>>. 12
- OLIVEIRA, A. M. d. et al. Percepção e desempenho de estudantes em relação ao uso das ferramentas on-line socrative® e kahoot!® na disciplina de urologia. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 45, n. 1, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-5271v45.4-20210170.ING>>. 4, 6, 7, 9, 12, 13
- SILVA, J. B. d.; SALES, G. L.; CASTRO, J. B. d. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de física. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 41, n. 4, p. e20180309, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0309>>. 4, 7, 9, 12
- STUDART, N. A gamificação como design instrucional. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 44, p. e20210362, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0362>>. 9, 12

APÊNDICES

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Este apêndice apresenta um modelo de TCLE para aplicação em testes com participantes humanos no contexto da validação do FaccuPoint.

Modelo de TCLE

Título da pesquisa: FaccuPoint: ferramenta gamificada de quiz para apoio ao engajamento em sala de aula.

Pesquisador responsável: Jackson Matiazzi. **Instituição:** FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara.

Objetivo: avaliar a percepção de uso da ferramenta e observar a participação dos estudantes durante a execução de sessões de quiz.

Procedimentos: o participante utilizará o sistema durante atividade em sala e poderá responder questionário breve de avaliação ao final.

Riscos e desconfortos: risco mínimo, limitado a eventual desconforto em responder perguntas de percepção.

Benefícios esperados: contribuição para aprimoramento de recurso didático digital de apoio às aulas.

Sigilo e privacidade: os dados serão analisados de forma agregada, sem divulgação de identificação pessoal dos participantes.

Participação voluntária: a participação é livre, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem prejuízo acadêmico.

Consentimento: ao assinar este termo, o participante declara que recebeu as informações necessárias e concorda com sua participação.

Nome do participante: _____

Assinatura do participante: _____

Local e data: _____

Assinatura do pesquisador: _____

Observação

Caso haja exigência institucional adicional, o modelo deverá ser ajustado conforme orientações atualizadas do Comitê de Ética da FACCAT: <<https://www2.faccat.br/portal/?q=node/5529>>.

APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E PROTÓTIPOS

B.1 Requisitos funcionais

- **RF01:** O sistema deve permitir criar, editar e excluir quizzes do próprio docente autenticado, aplicando na criação e na edição as regras de unicidade semântica do título definidas no RF08; a edição e a exclusão de um quiz existente ficam restritas ao seu docente proprietário.
- **RF02:** O sistema deve permitir abrir sessão de quiz com código de acesso e opção de QR Code.
- **RF03:** O sistema deve receber respostas dos participantes durante a sessão em tempo de execução.
- **RF04:** O sistema deve controlar tempo de resposta por questão.
- **RF05:** O sistema deve calcular e exibir ranking ao final da sessão.
- **RF06:** O sistema deve registrar dados básicos de participação para análise posterior.
- **RF07:** O sistema deve iniciar automaticamente o questionário para o aluno assim que ele concluir a tarefa anterior definida para a sessão, sem necessidade de ação manual adicional.
- **RF08:** O sistema deve validar a unicidade semântica do título do quiz segundo a normalização descrita na Seção B.3, armazenando o texto original em `título` para exibição e um valor em `título_normalizado` para verificação de colisão, assegurando unicidade por docente proprietário (restrição composta (`id_docente_proprietario`, `título_normalizado`)).
- **RF09:** O sistema deve permitir o reaproveitamento de quizzes cadastrados entre docentes, quando as regras de permissão assim preverem, preservando a autoria do conteúdo e restringindo a edição ao docente criador; o reuso ocorre por referência ao mesmo `id_quiz`, sem transferência de propriedade.

B.2 Requisitos não funcionais

- **RNF01:** A interface deve ser compreensível para uso docente sem treinamento técnico avançado.
- **RNF02:** O sistema deve manter funcionamento estável durante sessão em sala de aula.
- **RNF03:** O tempo de resposta da interface em ações principais deve ser adequado para uso em tempo real.
- **RNF04:** O acesso aos dados de avaliação deve preservar privacidade dos participantes.
- **RNF05:** A aplicação deve ser executável em ambiente de laboratório institucional com configuração padrão.
- **RNF06:** O armazenamento de metadados de quiz deve impedir duplicidade semântica de títulos equivalentes após normalização **no âmbito do mesmo docente proprietário**, garantindo consistência para catalogação e reuso por referência sem conflito entre autores distintos.

B.3 Regras de negócio: normalização de título e unicidade

Para evitar duplicidade semântica entre quizzes com variações apenas de capitalização ou de espaços para o mesmo docente proprietário, o sistema aplica normalização do título no momento da validação e da persistência. Docentes distintos podem possuir quizzes com o mesmo `titulo_normalizado`, pois a unicidade não é global: a restrição no banco de dados é composta, `UNIQUE (id_docente_proprietario, titulo_normalizado)`. A forma original informada pelo criador permanece em `titulo` para exibição; o valor usado na verificação de colisão é `titulo_normalizado`, sempre associado ao identificador do docente proprietário.

A normalização adota as seguintes operações: conversão para letras minúsculas; remoção de espaços em branco no início e no fim; extração de tokens separados por espaço, descartando espaços múltiplos. Em pseudocódigo:

```
def normalizar_titulo(titulo: str) -> str:
```

```
return " ".join(titulo.strip().lower().split())
```

Exemplos de colisão válida após normalização para um mesmo docente: as entradas “Prova SQL”, “prova sql” e a mesma expressão com espaços redundantes produzem o mesmo `titulo_normalizado` (por exemplo, `prova sql`), impedindo segundo cadastro equivalente na conta desse docente. Outro docente pode cadastrar “Prova SQL” sem colidir, pois o par proprietário + normalizado é distinto.

B.4 Matriz de rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade estabelece a relação entre objetivos, requisitos e critérios de aceite, permitindo validação objetiva das funcionalidades implementadas. Para o objetivo de ampliar participação, adota-se como indicador principal o ganho percentual de participação ou de conclusão das etapas da sessão entre 10% e 15%, ao comparar o cenário sem a ferramenta e o cenário com o FaccuPoint nas sessões observadas.

B.5 Protótipos das telas

Trata-se de protótipos de interface em **baixa a média fidelidade**, voltados a comunicar fluxo, hierarquia e elementos principais das telas sem representar o acabamento visual definitivo da implementação. Contemplam, no mínimo, as seguintes telas:

- tela inicial da aplicação;
- tela de criação e edição de quiz;
- tela de abertura da sessão (com código e QR Code);
- tela de execução das perguntas;
- tela de resultado com ranking final.

As versões dos protótipos foram utilizadas como referência para implementação incremental e ajustes de usabilidade ao longo dos ciclos de desenvolvimento. As telas correspondentes encontram-se nas Figuras 1 a 5.

Tabela 3 – Matriz de rastreabilidade: objetivos, requisitos e critérios de aceite

Objetivo (resumo)	Requisito	Critério de aceite
Cadastrar e manter quizzes com unicidade semântica por docente e reuso por referência	RF01, RF08, RF09	Ciclo 1: restrição (id_docente_proprietario, titulo_normalizado); rejeição de duplicata para o mesmo proprietário; evidência de sessão conduzida por outro docente com o mesmo id_quiz.
Criar sessões de quiz acessíveis por código ou QR Code	RF02	Sessão executável e demonstrável no Ciclo 2, com ingresso de participantes.
Executar perguntas com tempo limitado	RF04	Funcionamento validado em tempo real durante a sessão.
Exibir ranking ao final da rodada	RF05	Ranking operacional e validado no Ciclo 3.
Automatizar fluxo do aluno após tarefa anterior	RF07	Taxa de disparo automático $\geq 95\%$ dos eventos observados, conforme metodologia.
Ampliar participação em sala de aula	RF04, RF07	Aumento percentual de participação ou de conclusão das etapas da sessão entre 10% e 15%, comparando condição sem ferramenta e com FaccuPoint nas sessões observadas.
Consolidar modelo de dados para catalogação e compartilhamento	RF08, RF09, RNF06	Ausência de duplicidade semântica após normalização por proprietário; integridade e autoria preservadas no reuso por referência.

B.6 Figuras dos protótipos

As figuras a seguir apresentam capturas desses protótipos (baixa a média fidelidade), alinhadas às telas listadas na Seção B.5.

FaccuPoint

— □ ×

FaccuPoint - Login

Maria Silva

Selecione o seu usuario

PIN:

4656

máximo de 4 digitos

Entrar

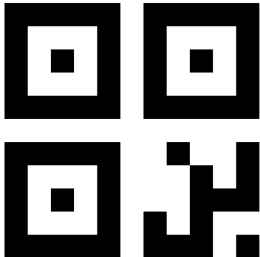
Figura 1 – Tela de autenticação (entrada na aplicação)

FaccuPoint

— □ ×

FaccuPoint - Criação de quiz

Qr code para alunos



Informações do servidor

Url do servidor

status do servidor

Perguntas

Sessão

Carregar

Salvar

Nova Pergunta

Pergunta: questão

A)	X=3	V
B)	X=5	F

Anterior

1 de 1

Próximo

Figura 2 – Protótipo da tela de criação e edição de quiz

FaccuPoint

Informações do servidor

Url do servidor

status do servidor

Perguntas

Sessão

Rodar servidor

Nome questionário:

questionário

Iniciar sessão

Próxima Questão

Parar sessão

Alunos - login

Figura 3 – Protótipo da abertura de sessão (código de acesso e servidor local)

FaccuPoint

— □ ×

FaccuPoint - Quiz

Qual é o valor de x na equação $2x + 5 = 13$?

☐ A) $x = 3$

☐ B) $x = 4$

☐ C) $x = 5$

☐ D) $x = 6$

Figura 4 – Protótipo da execução da sessão (pergunta em andamento)



Figura 5 – Protótipo da tela de resultado com ranking ao final da sessão

APÊNDICE C – MODELAGEM DO SISTEMA

Este apêndice reúne os artefatos de modelagem que sustentam o desenvolvimento do sistema.

C.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso representa as interações entre os atores do sistema e as principais funcionalidades do FaccuPoint, evidenciando o fluxo de utilização da aplicação em contexto de sala de aula.

Atores: Docente proprietário ou docente facilitador; Participante (aluno).

Casos de uso principais:

- Criar quiz (apenas com vínculo ao docente autenticado como proprietário);
- Editar e excluir quiz próprio (restrito ao `id_docente_proprietario`);
- Reutilizar quiz em sessão por referência ao `id_quiz` (outro docente pode conduzir sessão sem alterar o conteúdo do quiz original);
- Iniciar sessão (código ou QR Code);
- Responder perguntas;
- Visualizar ranking.

O docente concentra a gestão do conteúdo que possui e a condução da sessão; o participante ingressa na sessão, responde às questões e acessa o resultado coletivo ao final, quando aplicável.

C.2 Decisão de arquitetura: reuso por referência

Adota-se o **reuso por referência** (Opção A): quando um docente reutiliza o quiz de outro, a sessão referencia o mesmo `id_quiz`. A autoria permanece associada ao docente proprietário; apenas ele pode editar ou excluir o cadastro do quiz. O docente que conduz a aula é identificado na sessão (por exemplo, `id_docente_facilitador`), distinguindo proprietário do conteúdo e facilitador da atividade.

C.3 Modelo de dados (DER)

O modelo entidade-relacionamento foi estruturado para garantir rastreabilidade completa entre sessões, perguntas e respostas, permitindo análise posterior do desempenho e da participação dos usuários.

Entidade docentes (ou equivalente): identificação do professor no sistema; chave primária `id_docente`.

Entidade quizzes (estrutura mínima):

- `id_quiz` (PK);
- `titulo` (texto informado pelo criador, para exibição);
- `titulo_normalizado` (resultado da normalização para comparação);
- `descricao` (texto opcional);
- `id_docente_proprietario` (FK **obrigatória** para o docente criador e único autorizado a editar o quiz).

A restrição de unicidade no banco de dados incide sobre o par (`id_docente_proprietario`, `titulo_normalizado`), **não** sobre `titulo_normalizado` isoladamente. Assim, dois docentes distintos podem cada um possuir um quiz “Prova SQL”, após normalização, sem colisão; o mesmo docente não pode cadastrar duas obras equivalentes superficialmente.

Demais entidades mínimas: perguntas, alternativas, sessoes, participantes, tentativas (ou respostas).

Entidade sessoes (campos conceituais): além de `id_quiz`, deve permitir registrar o docente que conduz a sessão (`id_docente_facilitador`), que pode diferir do proprietário do quiz em cenários de reuso.

Relacionamentos principais:

- docente 1:N quizzes (propriedade);
- quiz 1:N perguntas;
- pergunta 1:N alternativas;
- quiz 1:N sessões (mesmo quiz, várias execuções);

- docente 1: N sessões (facilitação);
- sessão 1: N participantes;
- sessão 1: N tentativas; participante e pergunta associam-se às tentativas.

C.4 Fluxo de execução da sessão

O fluxo de execução da sessão descreve a sequência de interação entre os atores e o sistema, destacando a automação do processo e a redução da necessidade de intervenção manual do docente.

1. docente cria ou seleciona quiz (inclusive quiz de outro autor para condução, sem permissão de edição se não for o proprietário);
2. sistema gera sessão com código ou QR Code, registrando o facilitador;
3. participantes ingressam;
4. sistema inicia automaticamente a questão ou o bloco de perguntas previsto, após conclusão da etapa anterior quando aplicável;
5. participantes respondem;
6. sistema valida respostas (registro local e regras de tempo, quando houver);
7. sistema avança automaticamente para a próxima questão ou etapa, conforme configuração da sessão;
8. sistema calcula pontuação ou ranking;
9. sistema exibe ranking ao término da sessão.

C.5 Figuras dos diagramas

As figuras a seguir apresentam os diagramas definitivos (diagrama entidade-relacionamento, casos de uso, fluxo de execução da sessão e diagrama de classes), com legenda e rótulo, em conformidade com as normas do trabalho.

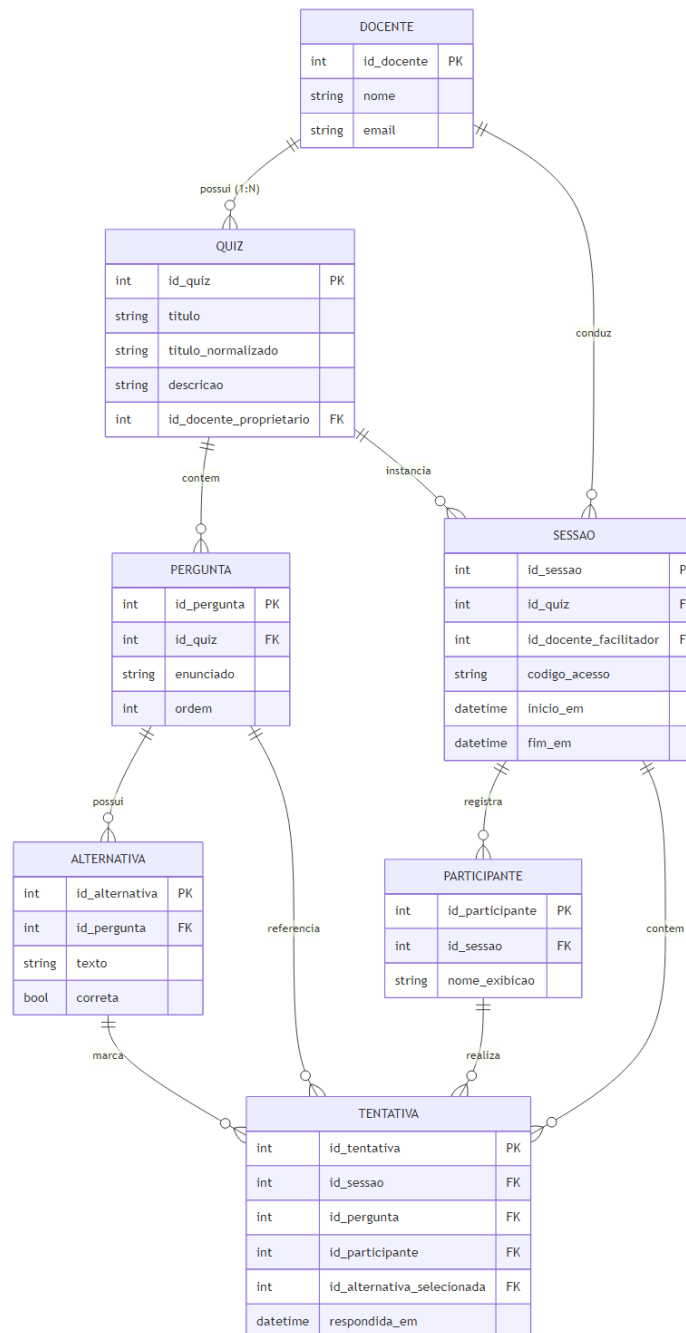


Figura 6 – Diagrama entidade-relacionamento (DER)

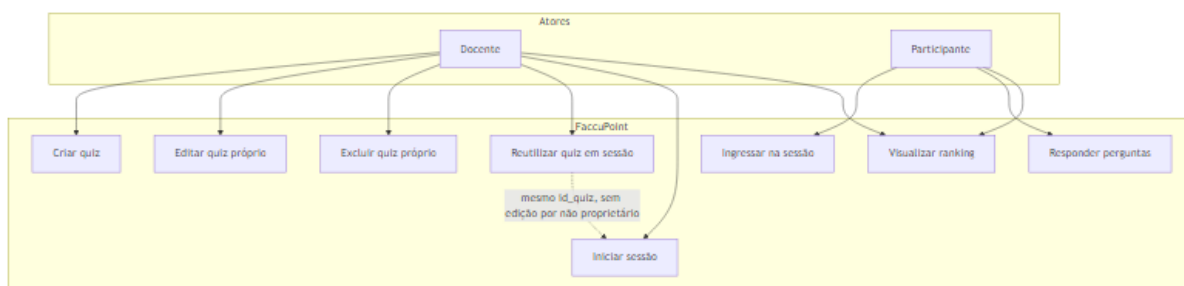


Figura 7 – Diagrama de casos de uso do FaccuPoint

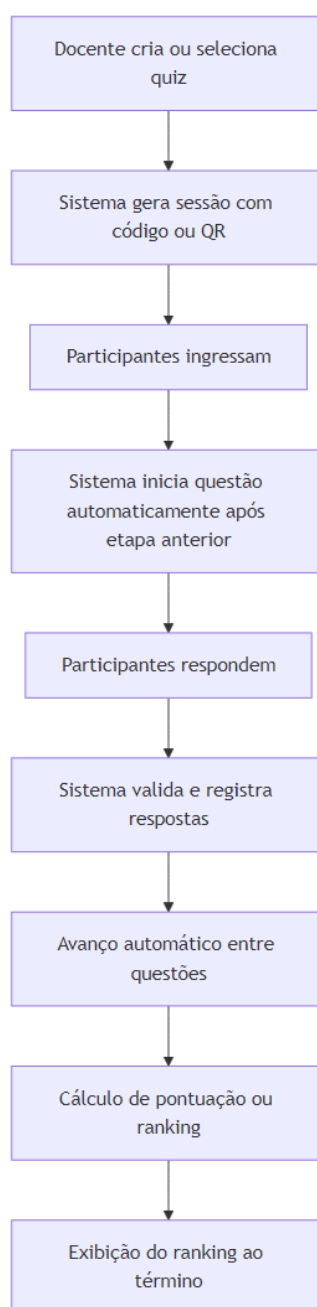


Figura 8 – Fluxo de execução da sessão

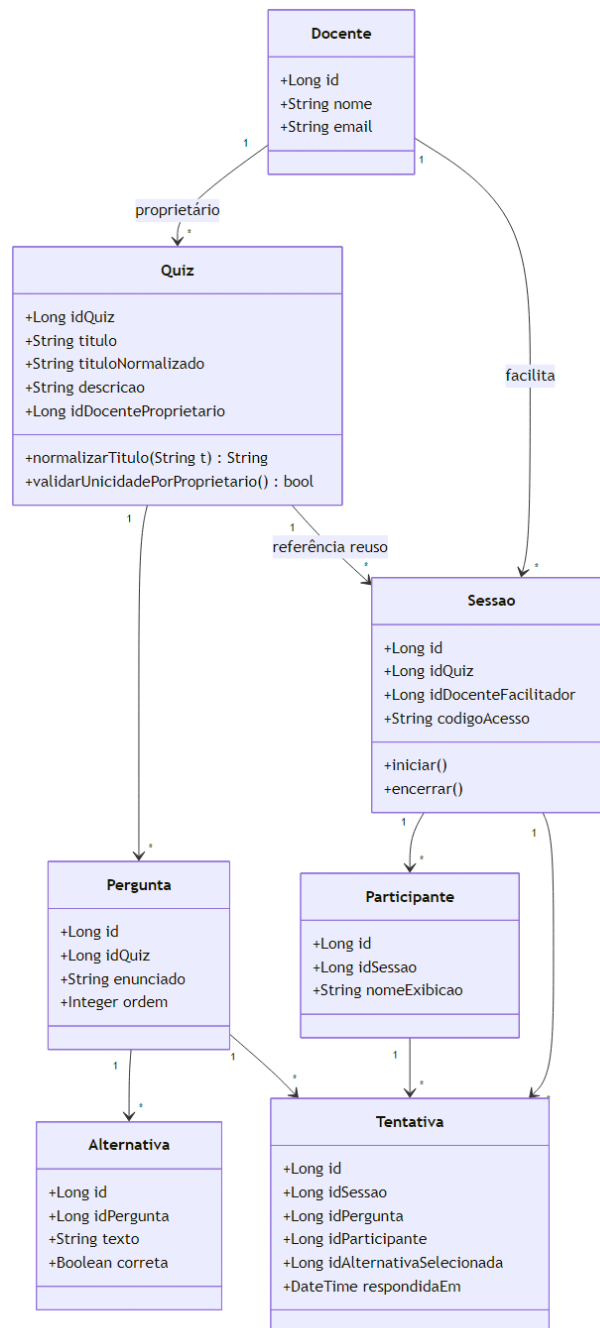


Figura 9 – Diagrama de classes do sistema